

Esercizio 3 Vuoi sincerarti che la tua stringa di $\ell = 10\text{bit}$ sia uguale alla copia in *cloud*. La tua stringa è 1001011011 mentre quella in *cloud* è 1001111101. Per quali numeri primi l'algoritmo *MCStringEqualityVerifier* fallirebbe? Come potresti stimare la probabilità di fallimento?

$$p = \frac{2^{\ell_m} \ell}{\ell} = \frac{2^{\ell_m} 10}{10} = 0,46 \approx 46\%$$

PROBABILITÀ DI FALLIMENTO

NUMERI PRIMI PER IL QUOTE L'AUMENTO FALLIMENTO

I) CONVERSIONE DELLE STRINGHE DA BASE 2 A BASE 10

$$a: 1001011011_2 \Rightarrow 2^9 + 2^6 + 2^4 + 2^3 + 2^1 + 2^0 = 603$$

$$b: 1001111101_2 \Rightarrow 2^9 + 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^0 = 637$$

II) CALCOLO LA DIFFERENZA

$$\Delta \text{DIFFERENZA: } |b-a| = |637-603| = 34$$

III) SCOMPOSIZIONE IN FATTORI PRIMI

$$\begin{array}{r|l} 34 & 2 \\ 17 & 17 \\ 1 & \end{array} \Rightarrow 2 \times 17$$

L'AUMENTO FALLIMENTO PER $m=2$ E $m=17$

Esercizio 3 Supponi di applicare il test di Miller Rabin per $n = 9$. Per quale motivo 3 e 6 sono certamente testimoni del fatto che n è composto? Mostra che anche 2 e 4 sono testimoni.

SCOME q E' DISPONIBILE LO SCELGHIAMO SEGUENDO QUESTA FORMULA: $m = q \cdot 2^s + 1$ QUINDI $\Rightarrow$

$$9 = q \cdot 2^s + 1 \quad \text{IL NUMERO PIU' VICINO AL 9 SARAE } 2^3 \text{ QUINDI } 2^s \text{ E } 2^3 \text{ DI CONSEGUENZA } q=1$$

$$\Rightarrow 8 = 1 \cdot 2^3 \quad \text{con } q=1 \quad s=3$$

COME USARE QUESTA FORMULA PER COMPLETARE DI MENO: $m-1 = q \cdot 2^s$

1) ABBIAMO $\text{MCD}(3,9) = 3 \neq 1$ E $\text{MCD}(6,9) = 3 \neq 1$ DUNQUE SAPENDO CHE L'MCD DI ENTRAMBI I CASI E' 3 E $3 \neq 1$, PER DEFINIZIONE SAPPIAMO CHE SE $\text{MCD}(m,n) > 1$, ALLORA n E' SEMPRE UN MR-TESTIMONE BANALE PER m PERCHE' $2 \nmid \mathbb{Z}_m^*$. DUNQUE CONCLUDIAMO CHE 3 E 6 SONO CERTAMENTE TESTIMONI DAL FATO CHE 9 E' COMPOSTO.

2) FAREMO $(2^1, 2^2, 2^4) \text{ mod } 9 \rightarrow (2, 4, 7)$ SCOME NON INIZIA CON 1 E NON ABBIAMO 8 E' TESTIMONE

Esercizio 3 Si considerino due file a e b di 8 bit con $a = 11101101$ e $b = 11010111$. Si supponga di aver campionato il numero primo 7 e si confrontino le due *fingerprint* ottenute. Nel caso le *fingerprint* fossero diverse si determini il numero primo dispari più piccolo rispetto al quale risulterebbero uguali.

$$\left. \begin{array}{l} a = 11101101_2 \\ b = 11011011_2 \end{array} \right\}$$

CONVERTIAMO IN DECIMALE:

$$a = 2^0 + 2^2 + 2^3 + 2^5 + 2^6 + 2^7 = 237$$

$$b = 2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^4 + 2^6 + 2^7 = 215$$

COME DISCE IL TESTO PARTIAMO DAL NUMERO PRIMO 7 E FACCIAMO IL MODULO:

$$\varphi_7(237): 237 \pmod{7} = 6 \quad \text{e} \quad \varphi_7(215): 215 \pmod{7} = 5$$

ORA FACCIAMO QUELLO PIU' PICCOLO IN POI:

$$\varphi_3(237): 237 \pmod{3} = 0 \quad \text{e} \quad \varphi_3(215): 215 \pmod{3} = 2$$

$$\varphi_5(237): 237 \pmod{5} = 2 \quad \text{e} \quad \varphi_5(215): 215 \pmod{5} = 0$$

$$\varphi_{11}(237): 237 \pmod{11} = 6 \quad \text{e} \quad \varphi_{11}(215): 215 \pmod{11} = 6$$

Esercizio 3 Risolvi il problema del guardarobiere distratto con $n = 3$ in due modi. Nel primo considera tutte le configurazioni possibili, nel secondo usa la linearità del valore atteso.

Caso 1

PER SAPERE QUANTE LE CONFIGURAZIONI POSSIBILI FACCIAMO $3! = 6$

$$(1, 2, 3), (3, 2, 1), (2, 1, 3), (3, 1, 2), (2, 3, 1), (1, 3, 2)$$

QUESTE TRIPLETTE INDICANO GLI AMICI: (AMICO 1, AMICO 2, AMICO 3). QUINDI NELLA TRIPLETTA (1, 2, 3) AVERAMO 3 "MATCH" IN QUANTO AMICO 1 HA IL CAPPELLO 1, IL 2 HA IL CAPPELLO 2 E IL 3 HA IL 3.

Guardiamo i casi uno per uno (ho evidenziato in **grassetto** i match, cioè quando il cappello X è nella posizione X):

1. **(1, 2, 3)** → 3 match

- L'amico 1 ha il cappello 1 (Si), il 2 ha il 2 (Si), il 3 ha il 3 (Si). Tutti felici.

2. **(1, 3, 2)** → 1 match

- L'amico 1 ha il cappello 1 (Si). L'amico 2 ha il 3 (No). L'amico 3 ha il 2 (No).

3. **(2, 1, 3)** → 1 match

- L'amico 1 ha il 2 (No). L'amico 2 ha il 1 (No). L'amico 3 ha il 3 (Si).

4. **(2, 3, 1)** → 0 match

- Nessuno ha il proprio cappello. Questo si chiama "disordine" (derangement).

5. **(3, 1, 2)** → 0 match

- Anche qui, nessuno ha il cappello giusto.

6. **(3, 2, 1)** → 1 match

- L'amico 1 ha il 3 (No). L'amico 2 ha il 2 (Si). L'amico 3 ha il 1 (No).

Soluzione Per calcolare la probabilità *congiunta* che j amici con $j = 0, 1, 2, 3$ ritirino il proprio cappello, dobbiamo considerare tutte le $3! = 6$ configurazioni possibili (in grassetto il caso in cui l'amico riceve il proprio cappello)

(1,2,3) 3 (1,3,2) 1 (2,1,3) 1 (2,3,1) 0 (3,1,2) 0 (3,2,1) 1

Ogni configurazione ha probabilità $1/6$ quindi:

$$P(0) = \frac{1}{3} \text{ perché esce } \frac{2}{6}, \quad P(1) = \frac{1}{2}, \quad P(2) = 0, \quad P(3) = \frac{1}{6}$$

Per la seconda domanda: $\sum_{j=0}^3 j P(j) = 1 \cdot \frac{1}{2} + 3 \cdot \frac{1}{6} = 1$ Questo è il valore atteso

Per la variante del valore atteso invece: $\mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^3 I_i\right] = \sum_{i=1}^3 \mathbb{E}[I_i] = \sum_{i=1}^3 P(I_i(1)) = \sum_{i=1}^3 \frac{1}{3} = 1$

Esercizio 3

1. Date le matrici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

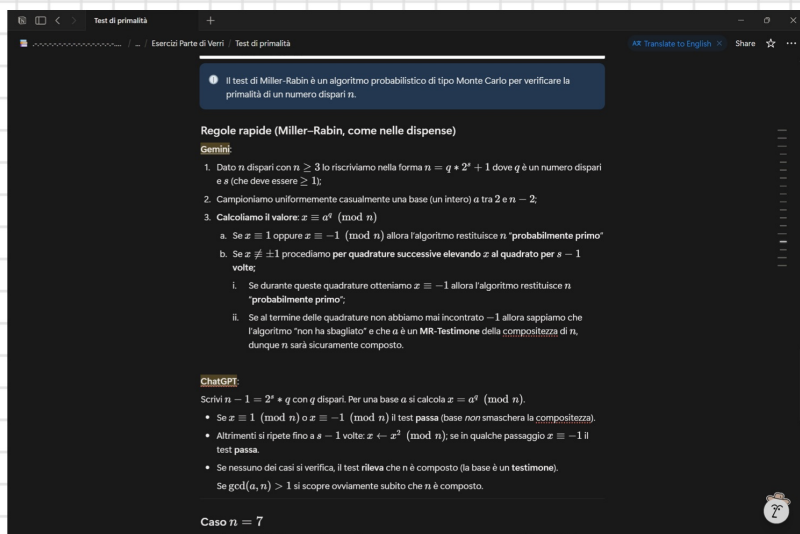
verifica se $AB = C$ usando `MCMatrixMultiplicationVerifier`.

2. Se A , B e C fossero 1000×1000 , determina quante verifiche sarebbero necessarie per affermare che $AB = C$ con probabilità pari al 99.9%.

Dobbiamo verificare che $AB = C$. Per prima cosa creiamo un vettore t formato da 0 e 1. Ad esempio $t = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

Esercizio 3 Descrivi il funzionamento ed esegui il test di Miller Rabin sui numeri 7 e 9 per tutte le basi (da 2 a 5 compresi per 7, da 2 a 7 compresi per 9). Quanti testimoni e quanti bugiardi ottieni nei due casi?

funzionamento:



$n = 7$ lo scriviamo $n = 2^s \cdot q + 1 \Rightarrow 7 = 2^1 \cdot 3 + 1$ Abbiamo $s = 1$ e $q = 3$

Consideriamo tutte le basi tra 2 e 5

• $a = 2$: $2^3 = 8$, $8 \bmod 7 \equiv 1 \bmod 7$

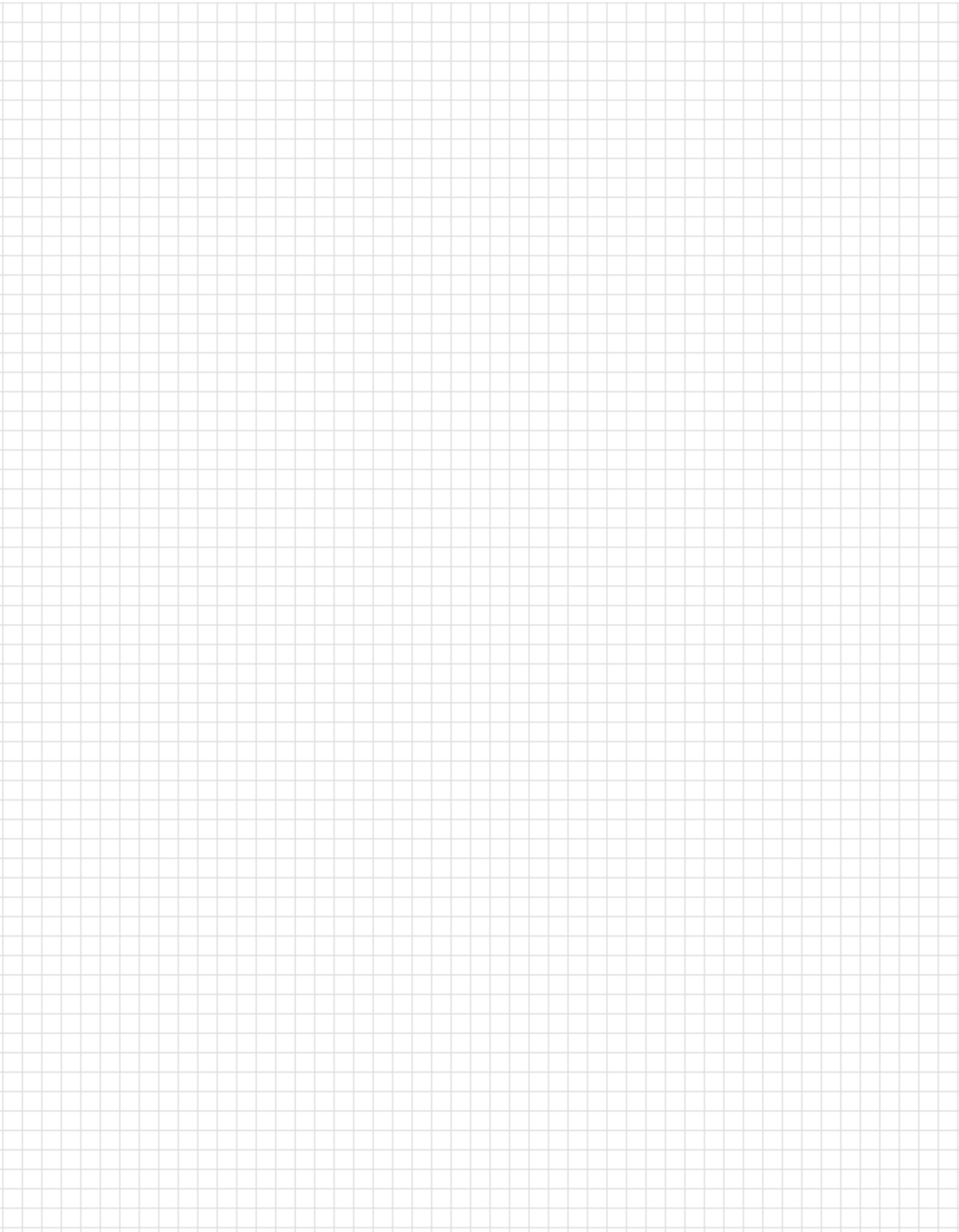
• $a = 3$: $3^3 = 27$, $27 \bmod 7 \equiv 6 \bmod 7 \equiv -1 \bmod 7$

• $a = 4$: $4^3 = 64$, $64 \bmod 7 \equiv 1 \bmod 7$

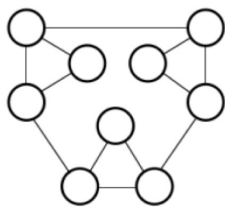
• $a = 5$: $5^3 = 125$, $125 \bmod 7 \equiv 6 \bmod 7$

Se a testimone di n
Numero Primo (6, 9)
Meno -1

Esercizio 3 Dopo aver fatto tutte le assunzioni necessarie, dimostrare che l'EIG è in grado di trovare un accordo tra quattro processi uno dei quali, senza mai tradirsi, è in grado di spedire bit che infliggono il massimo danno possibile.



Esercizio 3 Supponi di applicare l'algoritmo *MCMinCut* al grafo in figura.



Calcola quante volte devi ripetere *MCMinCut* per ottenere il taglio minimo con probabilità almeno del 99%.

Abbiamo $m = 9$ vertici. La probabilità che c'è un singolo "cuneo" dell'algoritmo che si ripete è $\frac{1}{2^m} = \frac{1}{2^9} = \frac{1}{512}$.

Esercizio 3 Supponi di applicare il test di Miller Rabin per $n = 27$. Quanti sono i testimoni banali? Quanti, al più, i testimoni non banali? Spiega entrambe le tue risposte.

Risolviamo

Il 27 come

$$n = 2^5 \cdot 9 + 1 \Rightarrow 27 = 2^1 \cdot 13 + 1$$

Si può fare come
il primo

Esercizio 3 Poni $\ell = 8$ e costruisci due stringhe a e b di 8 bit con $a \neq b$ per via di un solo bit. Campiona un numero primo a caso tra 2 e 64 e confronta le due *fingerprint* ottenute. Determina tutti i numeri primi tra 2 e 64 per i quali le *fingerprint* sono uguali. Che cosa puoi dire della probabilità di errore di questa procedura? Come cambia se invece di 8 i bit fossero 2^{40} ?

